

FICHE DE RÉVISION

Équations du second degré — partie 2 : Résolution • $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

1. RÉSOUDRE, C'EST QUOI ? (VERSION GRAPHIQUE)

Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, c'est chercher les x pour lesquels $y = 0$: les points où la parabole **coupe l'axe horizontal**.

$\Delta > 0$ 
2 solutions

$\Delta = 0$ 
1 solution (le sommet !)

$\Delta < 0$ 
0 solution

2. LE DISCRIMINANT

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Son signe donne le **nombre** de solutions :

$\Delta > 0 \rightarrow 2$ • $\Delta = 0 \rightarrow 1$ • $\Delta < 0 \rightarrow 0$.

Identifier a , b , c AVEC leurs signes !

3. LES SOLUTIONS (si $\Delta \geq 0$)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Si $\Delta = 0$: une seule solution $x = \frac{-b}{2a}$ (le sommet !)

4. LA MÉTHODE EN 4 ÉTAPES

- 1 Identifier a , b , c (avec leurs signes !)
- 2 Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$
- 3 Signe de $\Delta \rightarrow 2$, 1 ou 0 solution(s)
- 4 Si $\Delta \geq 0$: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

5. LES CAS RAPIDES (sans Δ !)

$b = 0$: isole x^2 . $2x^2 - 18 = 0 \rightarrow x^2 = 9$
 $\rightarrow x = 3$ **ou** $x = -3$ (ne pas oublier le - !)

$c = 0$: mets x en facteur (produit nul).
 $3x^2 + 6x = 0 \rightarrow 3x(x + 2) = 0 \rightarrow x = 0$ **ou** $x = -2$
 $x^2 = \text{nombre négatif} \rightarrow \text{aucune solution.}$

6. EXEMPLE : $x^2 - x - 6 = 0$

$a = 1$, $b = -1$, $c = -6$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0 \rightarrow 2$
solutions

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{25} = 5$$

$$x_1 = (1 - 5)/2 = -2 \quad x_2 = (1 + 5)/2 = 3$$

Vérif : $3^2 - 3 - 6 = 0$ ✓

7. LES PIÈGES À ÉVITER

- b et c gardent leur signe :
dans $3x^2 - 5x + 2$, $b = -5$ (pas 5 !)
- $2a$ au dénominateur : si a est négatif, $2a$ aussi !
- $x^2 = 4$ a DEUX solutions : $x = 2$ et $x = -2$
- Problème concret : vérifie que la solution a un sens (une distance négative se rejette... en le disant).

À relire avec le cours interactif : chaque formule ci-dessus correspond à une étape que tu as manipulée avec les curseurs 😊